$L_1 \equiv a_1x + b_1y + c_1 = 0$ மற்றும் $L_2 \equiv a_2x + b_2y + c_2 = 0$ என்பன இரு தனித்தனி நேர்க்கோடுகள் என்க. $P(x_1, y_1)$ என்ற புள்ளி L_1 -ன் மீது அமைந்துள்ளது எனில் $L_1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டை நிறைவு செய்கிறது.

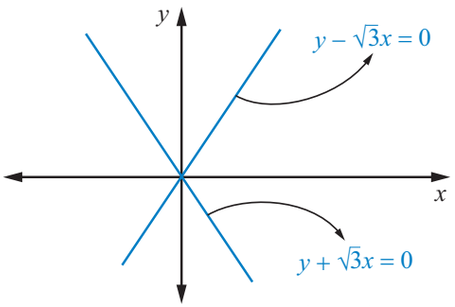
இதேபோல், $P(x_1, y_1)$ என்ற புள்ளி L_2 -ன் மீது அமைந்துள்ளது எனில், $L_2 = 0$ என்ற சமன்பாட்டை நிறைவு செய்கிறது.

$P(x_1, y_1)$ புள்ளியானது $L_1 = 0$ அல்லது $L_2 = 0$ இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றில் அமைந்திருக்கிறது எனில், $(L_1)\ (L_2) = 0$ என்ற சமன்பாட்டை நிறைவு செய்கிறது. மேலும், வேறு எந்த புள்ளியும் $L_1 \cdot L_2 = 0$ -ஐ நிறைவு செய்யாது. எனவே, $L_1 \cdot L_2 = 0$ என்பது $L_1 = 0$ மற்றும் $L_2 = 0$ என்ற கோடுகளின் இரட்டை நேர்க்கோடுகளைக் குறிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டாக,

$y + \sqrt{3}x = 0$ மற்றும் $y - \sqrt{3}x = 0$.

மேற்கண்ட இரண்டு சமன்பாடுகளும் ஆதி வழியே செல்லக்கூடியதாகும். இரண்டு நேர்க்கோடுகளின் சாய்வுகள் முறையே $-\sqrt{3}$ மற்றும் $\sqrt{3}$ எனக் குறிக்கிறது.



இரட்டை நேர்கோடுகள் $y^2 - 3x^2 = 0$

படம் 6.48

மேற்கண்ட சமன்பாடுகளின் சேர்ப்புச் சமன்பாடு

$$(y + \sqrt{3}x)(y - \sqrt{3}x) = 0$$

$$\Rightarrow \quad y^2 - 3x^2 = 0$$ என்பது ஒரு இரட்டை நேர்க்கோட்டைக் குறிக்கிறது.

6.5.1 ஆதிவழியே செல்லும் இரட்டை நேர்க்கோடுகள் (Pair of lines passing through the origin)

நாம் முதலில் ஒரு எளிய வகை சமன்பாடுகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம். இரு கோடுகள் ஆதி வழியே செல்லக்கூடியவை எனில், அவற்றின் சமன்பாடுகள்

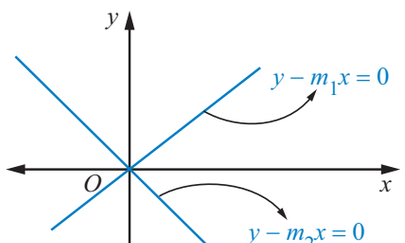
$y - m_1x = 0$ மற்றும் $y - m_2x = 0$ என்க

இவற்றின் ஒருங்கிணைந்த (சேர்ப்பு) சமன்பாடு

$$(y - m_1x)(y - m_2x) = 0 \qquad (6.29)$$

$$y^2 - (m_1 + m_2)xy + m_1m_2x^2 = 0$$

மேலே உள்ள சமன்பாட்டை $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ என்ற இரண்டாம் படி சமபடித்தான சமன்பாடாக எழுதலாம். இங்கு ஒவ்வொரு உறுப்பின் படியும் இரண்டாகும்.



இரட்டை நேர்கோடுகள்

படம் 6.49

மேலும் $m_1 + m_2 = \frac{-2h}{b}$ மற்றும் $m_1m_2 = \frac{a}{b}$ ஆகும்.

குறிப்பு: சமபடித்தான சமன்பாட்டின் கோடுகள் ஆதி வழிச் செல்லும்

எடுத்துக்காட்டு 6.33 $5x^2 + 6xy + y^2 = 0$ என்ற இரட்டை நேர்க்கோட்டின் தனித்தனிச் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $5x^2 + 6xy + y^2 = 0$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டை காரணிபடுத்த,

$$5x^2 + 5xy + xy + y^2 = 0$$

11th Maths V-1 TM.indb 329 21-01-2019 16:53:49